

Roll No

FT-701 (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Heat Transfer****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State and explain Fourier's law for heat transfer. Mention the assumptions on which it is based. 7

ऊष्मा स्थानांतरण के लिए फूरियर का नियम बताइए और समझाइए।
उन मान्यताओं का उल्लेख करें जिन पर यह आधारित है।b) Write short notes on insulating materials. 7
इन्सुलेशन सामग्री पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

2. a) Explain critical thickness of insulation for cylinder with figure. 7

सिलेंडर के लिए इन्सुलेशन की महत्वपूर्ण मोटाई को चित्र सहित समझाइए।

b) A plane wall is 150 mm thick and its wall area is 4.5 m^2 . If its conductivity is $9.35 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ and surface temperatures are steady at 150°C and 45°C , determine: 7

i) Heat flow across the plane wall

ii) Temperature gradient in the flow direction.

एक समतल दीवार 150 मिमी. मोटी है और इसकी दीवार का क्षेत्रफल 4.5 m^2 है यदि इसकी चालकता $9.35 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ है और सतह का तापमान 150°C और 45°C पर स्थिर है, तो निर्धारित करें।

i) समतल दीवार पर ऊष्मा का प्रवाह

ii) प्रवाह दिशा में तापमान प्रवणता

3. a) Derive an expression for energy equation of thermal boundary layer over a flat plate. 7

एक समतल प्लेट पर तापीय सीमा परत के ऊर्जा समीकरण के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

b) With the help of labelled sketch describe long tube evaporator. <https://www.rgpvonline.com> 7
स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से लॉन्ग ट्यूब एवोपोरेटर का वर्णन करें।

4. a) What is a 'black body'? How does it differ from a gray body? 7

'ब्लैक बॉडी' क्या है? यह भूरे शरीर से किस प्रकार भिन्न है?

b) What are the methods used for determination of shape factor explain any one? 7

आकृति कारक के निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ क्या हैं, किसी एक को समझाइए।

5. Explain different types of Boiling. 14
उबालने के विभिन्न प्रकार बताइए।6. a) Explain multiple effect evaporators feeding method. 7
बहुप्रभावी वाष्पक की फीडिंग विधियाँ समझाइए।

- b) In a parallel flow double-pipe heat exchanger water flows through the inner pipe and is heated from 20°C to 70°C . Oil flowing through the annulus is cooled from 200°C to 100°C . It is desired to cool the oil to a lower exit temperature by increasing the length of the heat exchanger. Determine the minimum temperature to which the oil may be cooled.

7

एक समानांतर प्रवाह वाले डबल-पाइप हीट एक्सचेंजर में पानी आंतरिक पाइप से बहता है और 20°C से 70°C तक गर्म होता है। एनलस से बहने वाले तेल को 200°C से 100°C तक ठंडा किया जाता है। हीट एक्सचेंजर की लंबाई बढ़ाकर तेल को कम निकास तापमान तक ठंडा करना वांछित है। वह न्यूनतम तापमान निर्धारित करें जिस तक तेल ठंडा किया जा सके।

7. With the help of labelled sketch describe 1-2 shell and tube heat exchanger. Give construction details and different parts.

14

स्वच्छ नामांकित चित्र की सहायता से 1-2 शैल व ट्यूब हीट एक्सचेंजर का वर्णन करें। विभिन्न भागों की बनावट भी बताइए।

8. Write short notes on any three of the following:

14

- Natural convection and forced convection
- Radiation exchange in enclosure with black surfaces
- Different modes of heat transfer
- Overall heat transfer coefficient

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें।

- प्राकृतिक संवहन और मजबूर संवहन
- काली सतहों के साथ बाड़े में विकिरण विनिमय
- ऊष्मा स्थानांतरण के विभिन्न तरीके
- समग्र ताप अंतरण गुणांक
